Протоколы маршрутизации

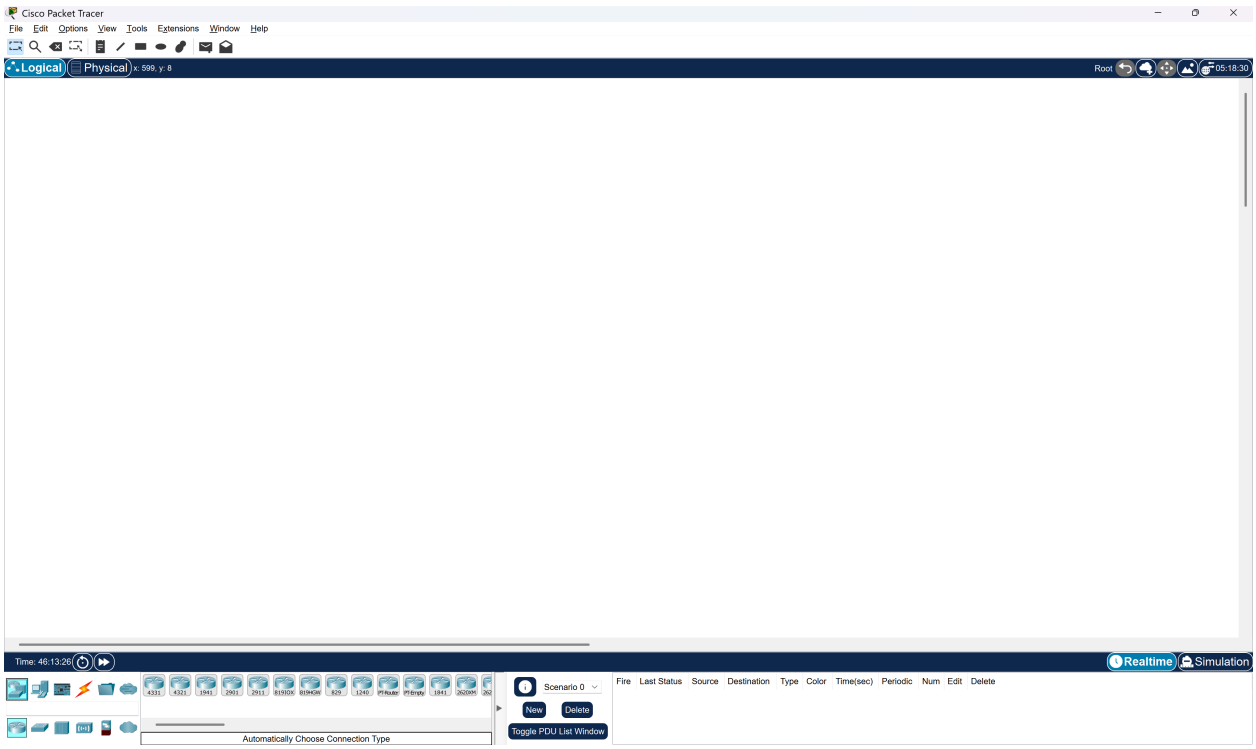
Для выполнения лабораторной работы, необходимо перейти по ссылке и установить себе «Packet Tracer 9.0.1 (Latest Version)» через ресурс https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/download-packet-tracer-for-windows-and-linux.html

Данный документ будет включать в себя методическое пособие по пользованию Cisco Packet Tracer (CPT), описание задания и некоторые подсказки

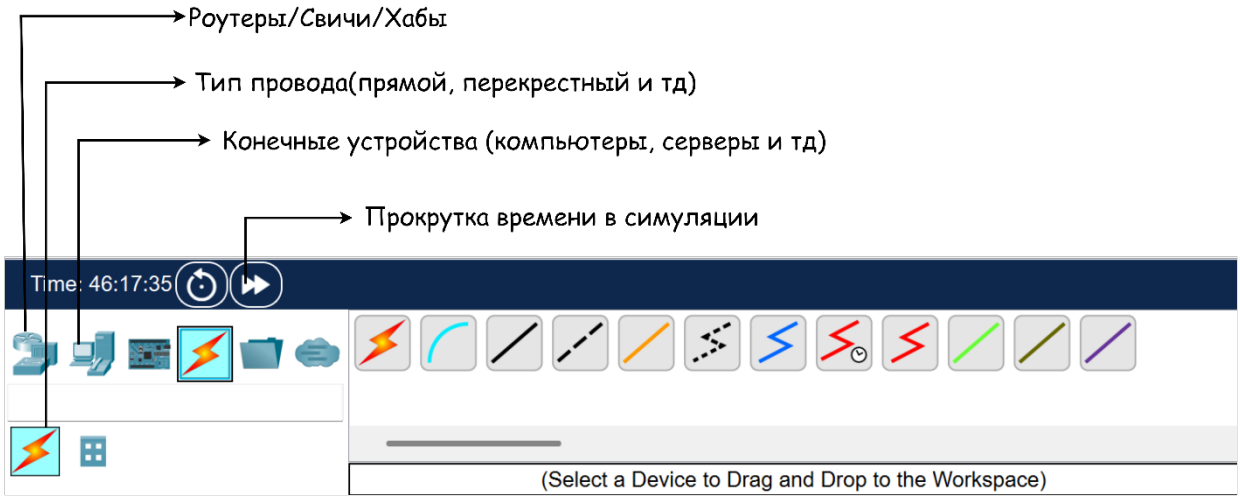
Как пользоваться (методическое пособие для CPT)

Для того, чтобы запустить данное приложение, необходимо отключить доступ вашего компьютера к сети (включить авиарежим) и после запускать CPT. Для тех, у кого есть аккаунты Cisco, этот пункт можно пропустить

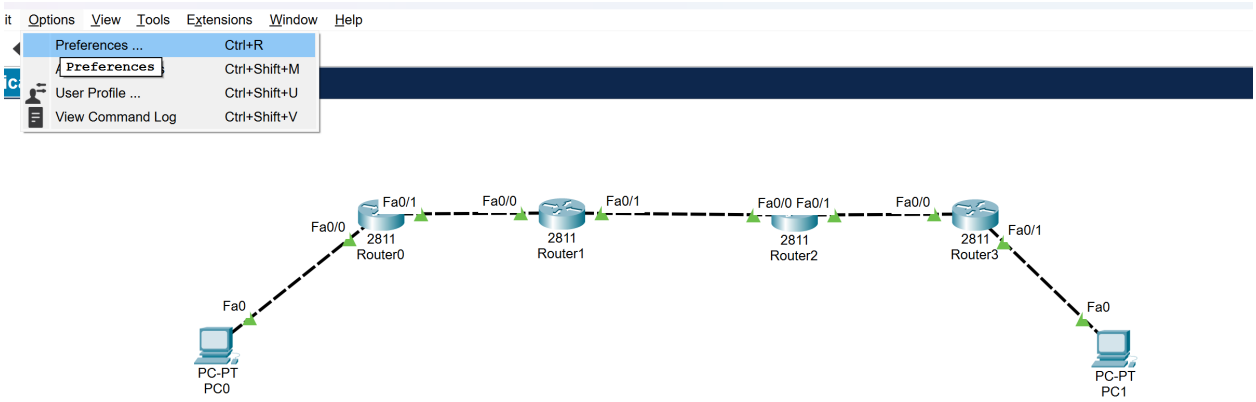
После успешного запуска приложения откроется workspace



Чтобы выбрать устройства, которые хотите добавить (перетащить на рабочую плоскость), надо обратиться к блоку «Devices», как указано на рисунке



После того как вы добавите устройства, можно подключить подсветку названия интерфейсов, что очень удобно при конфигурации оборудования. Если у вас нет подсветки интерфейсов, необходимо ее включить. Надо зайти в пункт options→Preferences и поставить галочку около «Always Show Port Labels in Logical Workspace»

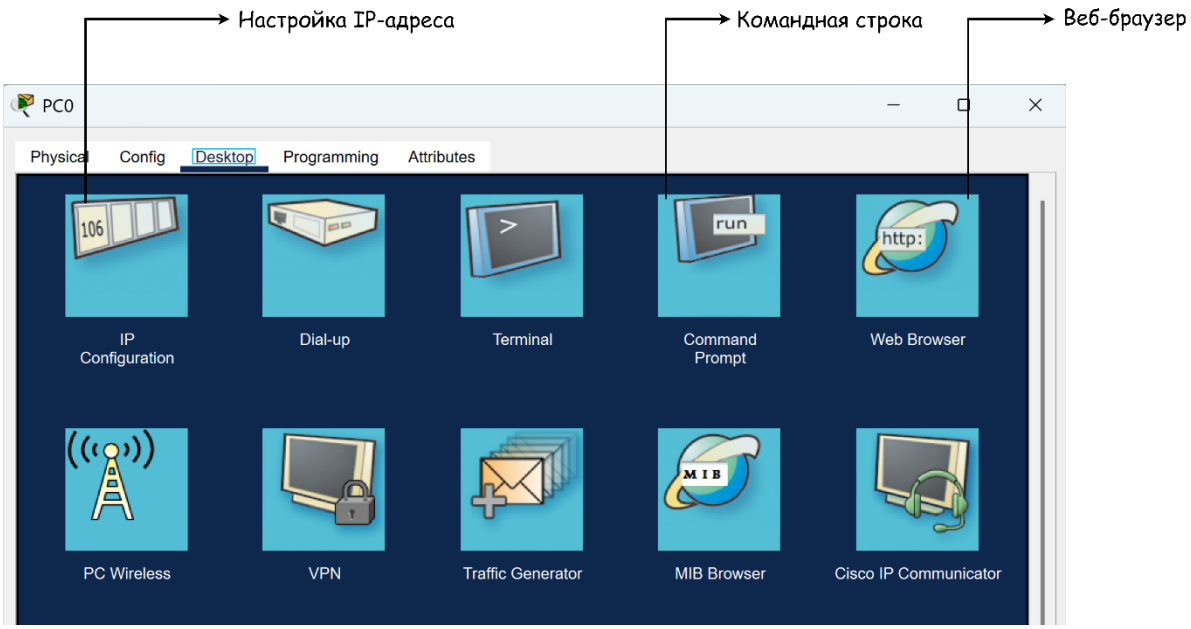


Обзор устройств

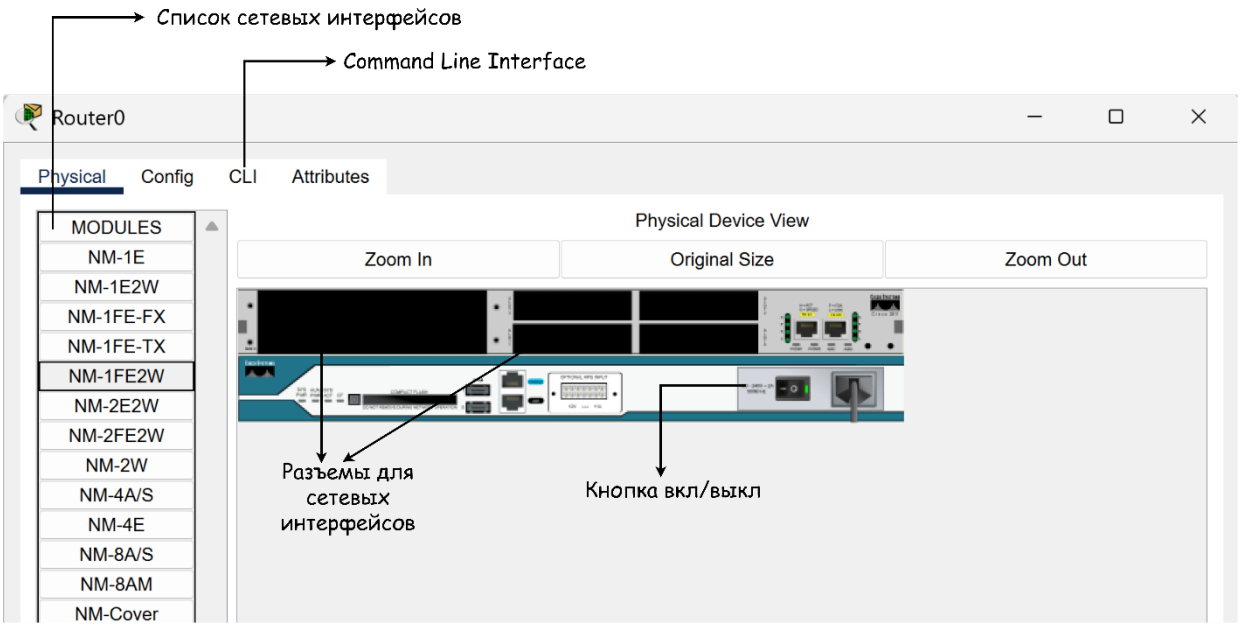
Чтобы сконфигурировать устройство, необходимо кликнуть на левой кнопкой мыши – перед вами откроется интерфейс

Конечные устройства (Компьютеры/Серверы)

На конечных устройствах доступна вкладка **Desktop**. В ней представлены основные инструменты, необходимые для первоначальной настройки и проверки связи между устройствами (ping, веб-запросы и т. д.)



Сетевые устройства — маршрутизаторы (routers), коммутаторы (switches)



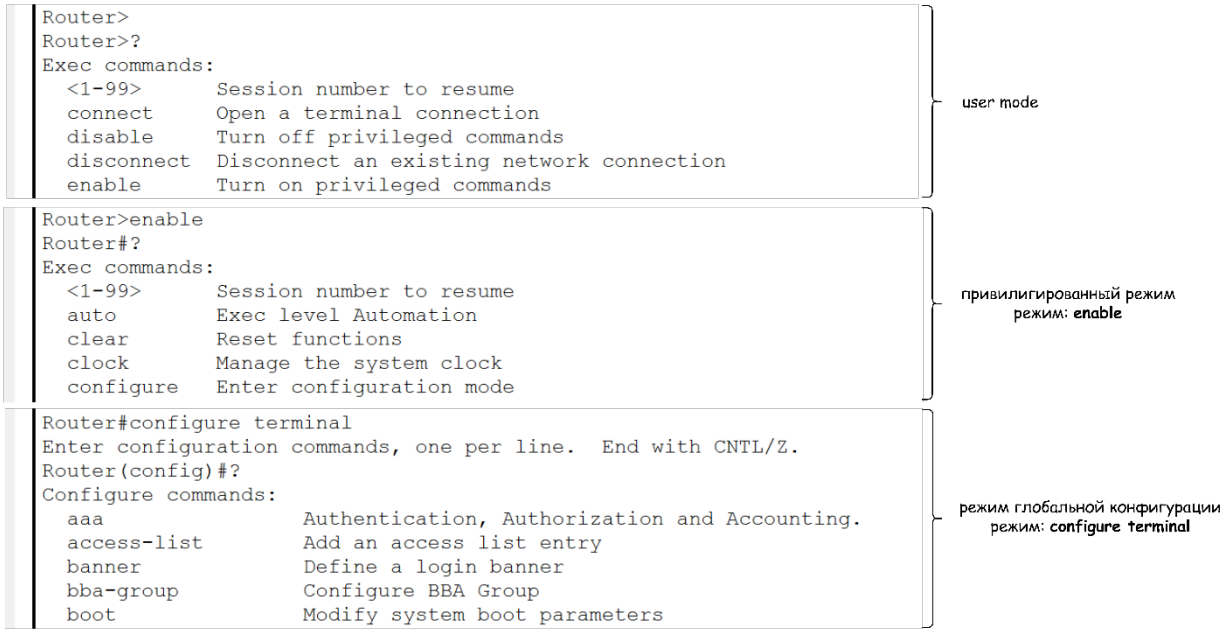
Может возникнуть необходимость увеличить количество интерфейсов у маршрутизатора, к примеру. Тогда необходимо его выключить, выбрать необходимый сетевой интерфейс из раздела **Modules** и перетащить его в подходящий разъем, после чего включить устройство

Вкладка CLI (Command Line Interface) – это своего рода командная строка роутера/свича. В CLI выполняются все необходимый настройки устройства, а также поиск неполадок

В CLI роутеров/свичей есть три режима. У каждого режима есть свой функционал, который работает только в этом режиме:

- пользовательский режим (user mode)

- привилегированный режим (privileged mode)
- режим глобальной конфигурации (global configuration mode)



В каждом режиме можно ввести символ «?», который выведет подробную информацию о командах, используемых в данном режиме, и комментарии к ним (описание их функционала). Также после каждой команды через пробел можно добавить символ «?» – тогда система покажет, какие команды можно использовать далее, а также предоставит пояснения об их функционале

Основной функционал режимов:

user mode: команда «**show**», которая выводит информацию о конфигурации, протоколах, которые настроены и тд; команды «**ping/traceroute**» – для дебага сети; «**enable**» – переход в привилегированный режим

enable mode: команда «**show running-config**» - выведет информацию о настройках устройства; «**configure terminal**» - переведет в режим глобальной конфигурации

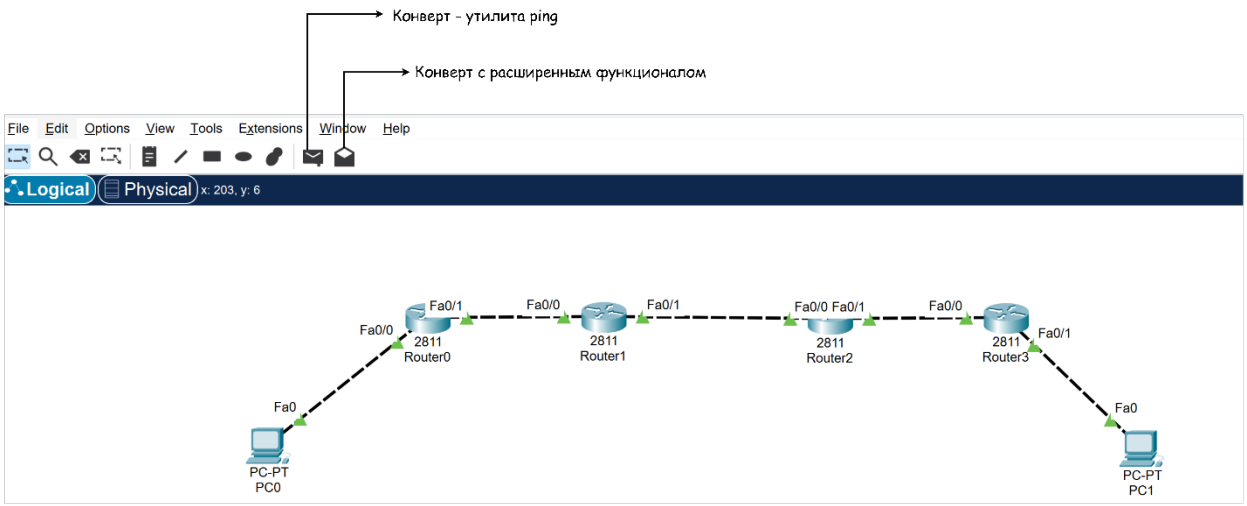
configure terminal mode: в данном режиме происходит настройка устройства (настройка интерфейсов, протоколов маршрутизации и тд). «**interface fastEthernet X/X**» - позволяет зайти в настройки интерфейса, например, чтобы задать ему ip-адрес; «**router rip**» - позволяет зайти в конфигурацию протокола rip

Все остальные команды можно посмотреть с помощью «?» или погуглить решения

Режим симуляции

Когда вы окончите настройку оборудования, необходимо будет проверить связь между устройствами. Стандартный способ – использовать утилиту ping/traceroute

1. заходим в командную строку конечного устройства и прописываем ping ip-address (кого хотим пинганут)
2. с помощью конвертиков в верхней части workspace (нажмите на конверт (курсор превратится в конвертик), далее нажмите на устройство **отправителя**, потом на устройство **получателя)**

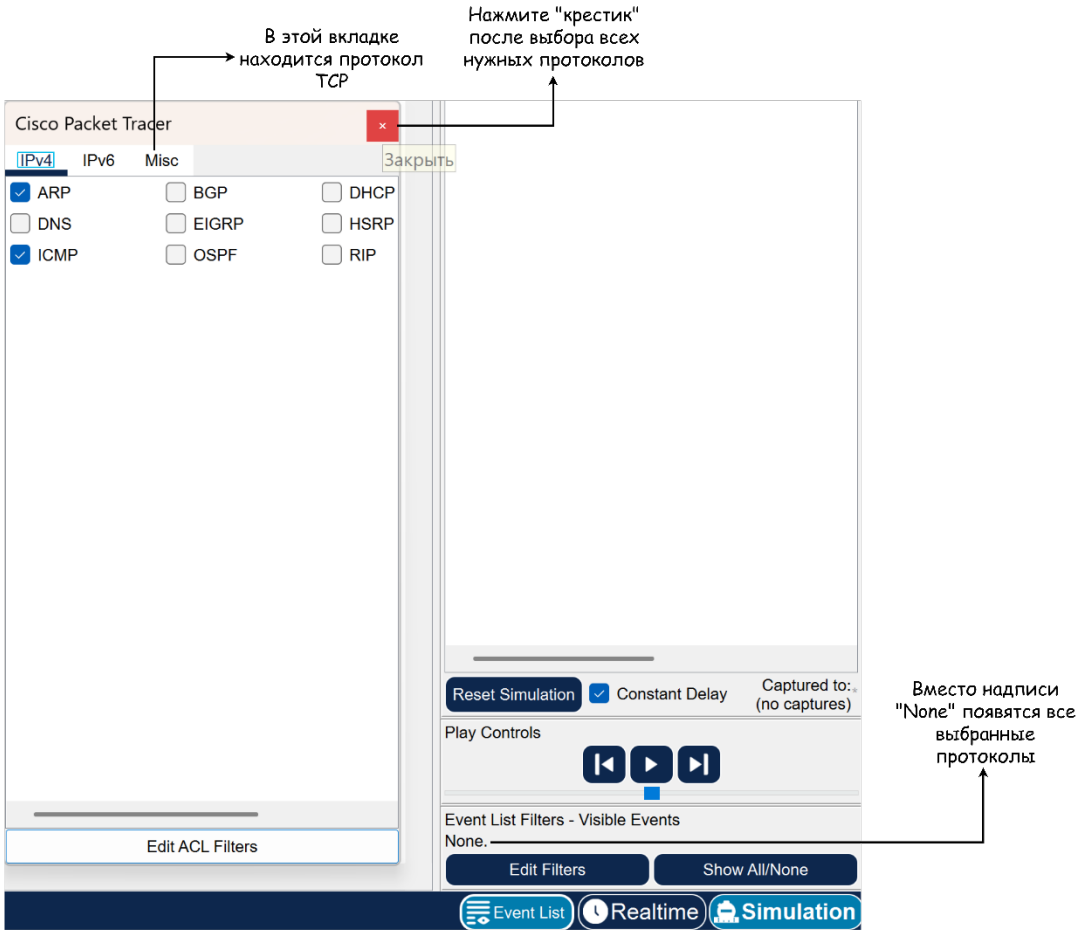


Чтобы изучить как перемещается трафик, а также изучить содержимое трафика, необходим «**режим симуляции**». В режиме симуляции можно управлять временем. Можно запустить симуляцию и пакетик пойдет от отправителя к получателю, либо можно детализировать пусть, прокликивая каждый шаг симуляции. Также можно на определенном шаге открыть трафик и изучить его содержимое



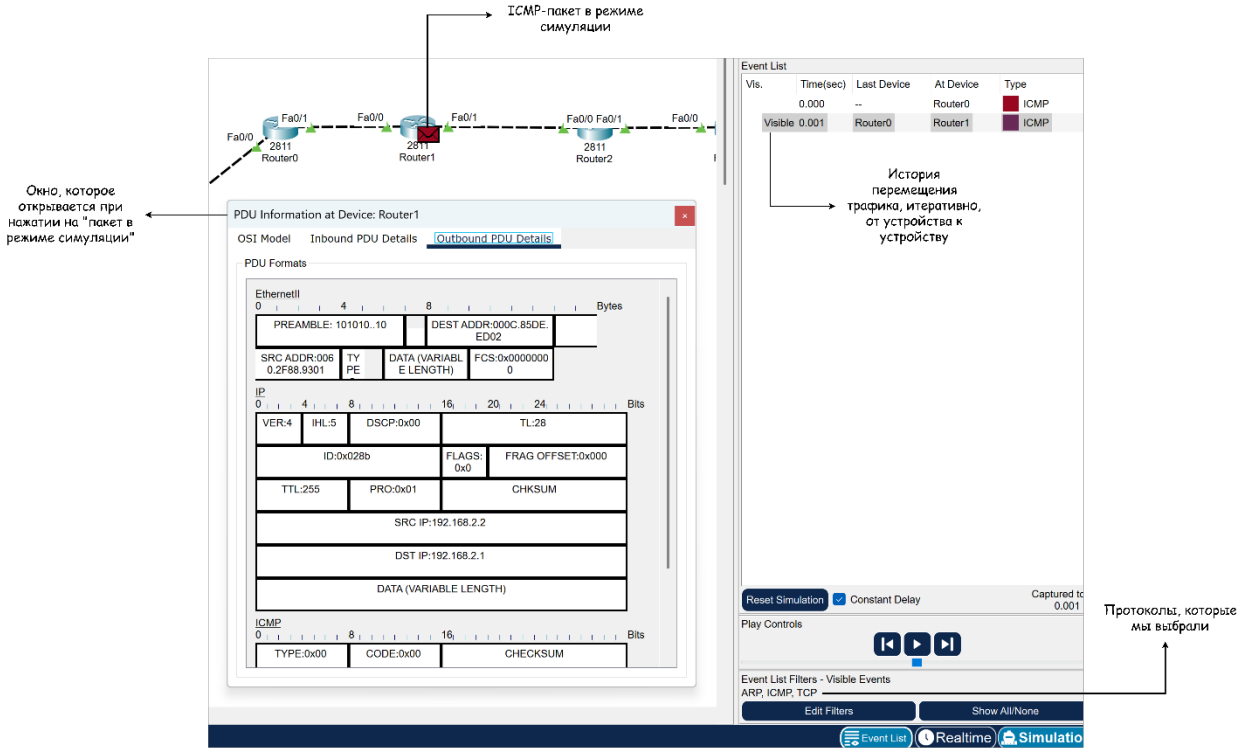
Рекомендация! Не забывайте выходить из режима **Simulation**, когда конфигурируете железо, чтобы все конфигурации могли примениться

Также рекомендуется нажать кнопку «**Show All/None**», чтобы отключить все протоколы и далее нажать кнопку «**Edit Filters**», чтобы выбрать только нужные протоколы. В нашем случае необходимо выбрать: **ARP**, **ICMP**, **TCP**



Теперь можно отправить свой первый запрос от устройства к устройству — с помощью конвертов или через командную строку. На картинке ниже изображён пример ICMP-запроса в режиме симуляции. В этом режиме над устройствами должен появиться конвертик. Далее вы можете нажать кнопку «Play» или перемещать трафик с помощью стрелок «влево/вправо» (что удобнее).

Если нажать на конверт, появившийся над устройством, откроется окно с детализацией трафика по модели OSI/ISO (вкладки «Inbound PDU Details» / «Outbound PDU Details» — трафик в момент поступления на устройство и в момент отправки с устройства). Также доступно окно «Event List», где логируется вся история перемещения трафика. В этом окне можно нажать на нужную строку, чтобы открыть подробную информацию о PDU.


ICMP-пакет в режиме симуляции
Fa0/0
Fa0/1
Fa0/0
Fa0/1
Fa0/0 Fa0/1
Fa0/0
2811
Router0
2811
Router1
2811
Router2
Окно, которое открывается при нажатии на "пакет в режиме симуляции"
PDU Information at Device: Router1
OSI Model
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details
PDU Formats
EthernetII
0 4 8 Bytes
PREAMBLE: 101010..10
DEST ADDR:000C.85DE.ED02
SRC ADDR:0060.2F88.9301
TYPE
DATA (VARIABLE LENGTH)
FCS:0x00000000
IP
0 4 8 16 20 24 Bits
VER:4
IHL:5
DSCP:0x00
TL:28
ID:0x028b
FLAGS:0x0
FRAG OFFSET:0x000
TTL:255
PRO:0x01
CHKSUM
SRC IP:192.168.2.2
DST IP:192.168.2.1
DATA (VARIABLE LENGTH)
ICMP
0 8 16 Bits
TYPE:0x00
CODE:0x00
CHECKSUM
Event List
Vis.
Time(sec)
Last Device
At Device
Type
0.000
--
Router0
ICMP
Visible
0.001
Router0
Router1
ICMP
История перемещения трафика, итеративно, от устройства к устройству
Reset Simulation
Constant Delay
Captured to
0.001
Play Controls
Event List Filters - Visible Events
ARP, ICMP, TCP
Edit Filters
Show All/None
Event List
Realtime
Simulatio
Протоколы, которые мы выбрали

Good Luck